МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Обработка последовательностей

Студент
гр. БИС-26-1 _____ С.В. Иванов

Преподаватель _____ М.В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1

В первом задании необходимо разработать программу обратного отсчета. Программа принимает неотрицательное целое число и с помощью цикла `while` выводит все целые числа от введенного до нуля включительно в порядке убывания.

Алгоритм решения первого задания представлен на рисунке 1.

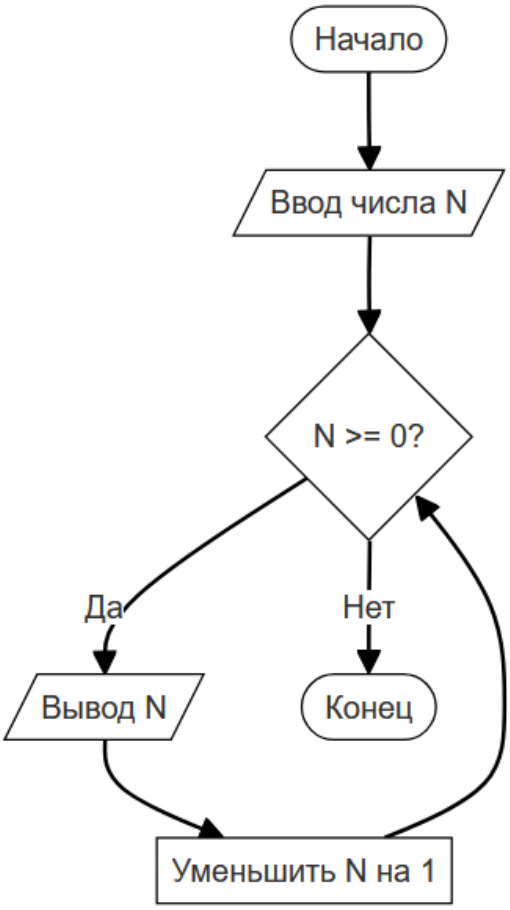


Рисунок 1 – Блок-схема программы для первого задания

Текст программы для первого задания представлен на рисунке 2.

```
1    n = int(input())
2    while n >= 0:
3        print(n)
4        n -= 1
```

Рисунок 2 – Текст программы для первого задания

Программа получает число от пользователя и в цикле последовательно уменьшает его значение, выводя текущий результат на экран, пока значение не станет отрицательным.

1.2 Задание 2

Во втором задании необходимо разработать программу, вычисляющую сумму и произведение числового ряда. Программа принимает границы диапазона (числа `a` и `b`) и с помощью цикла `for` рассчитывает сумму и произведение всех целых чисел на этом отрезке.

Алгоритм решения второго задания представлен на рисунке 3.

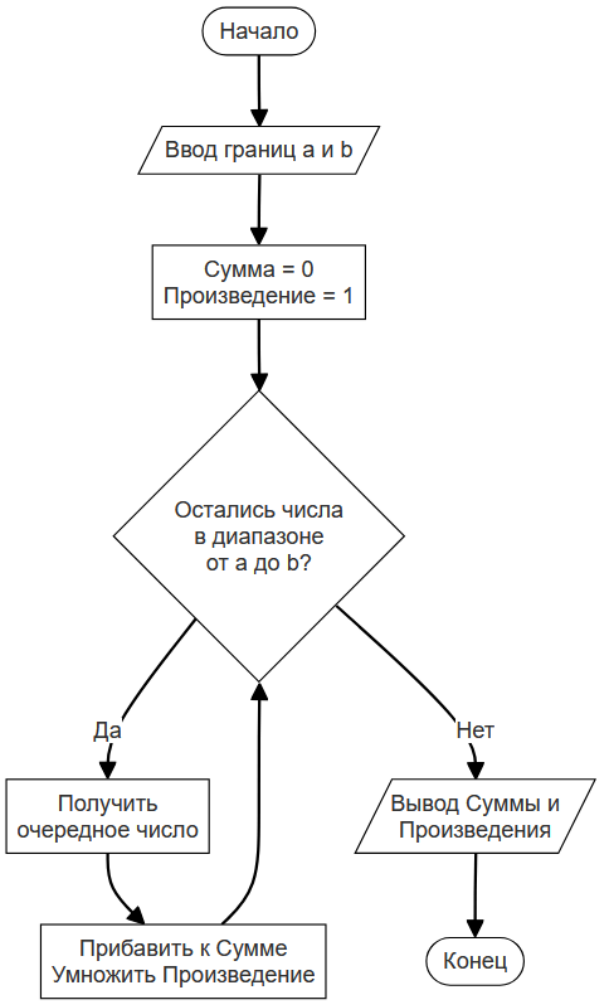


Рисунок 3 – Блок-схема программы для второго задания

Текст программы для второго задания представлен на рисунке 4.

```
1   a = int(input())
2   b = int(input())
3
4   total_sum = 0
5   total_product = 1
6
7   for i in range(a, b + 1):
8       total_sum += i
9       total_product *= i
10
11  print(f"Сумма: {total_sum}")
12  print(f"Произведение: {total_product}")
```

Рисунок 4 – Текст программы для второго задания

Программа инициализирует накопительные переменные, перебирает числа в заданном диапазоне и на каждой итерации обновляет текущую сумму и произведение, после чего выводит итоговые результаты.

1.3 Задание 3

В третьем задании необходимо разработать программу подсчета температурных измерений. Программа принимает количество измерений, а затем последовательно вводит вещественные значения температур, распределяя их на категории: ниже нуля, равны нулю и выше нуля.

Алгоритм решения третьего задания представлен на рисунке 5.

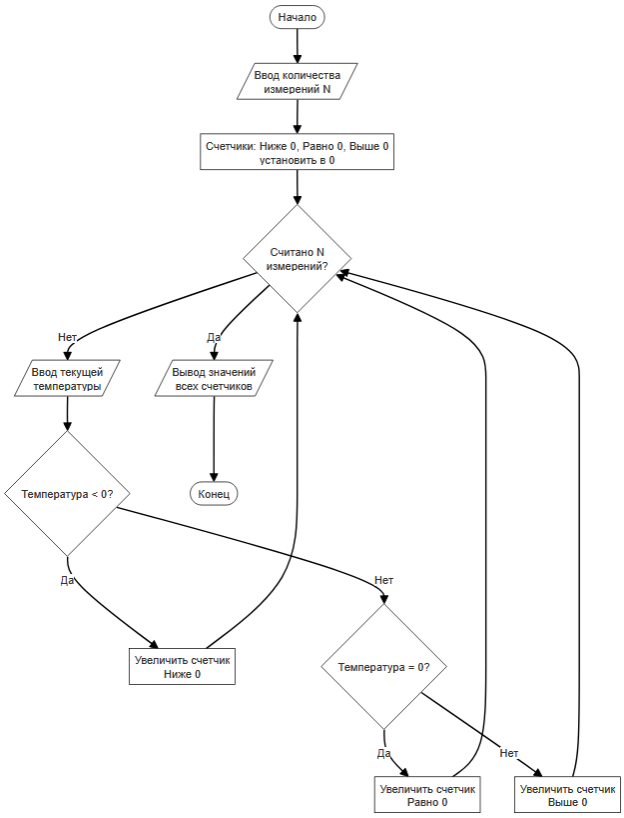


Рисунок 5 – Блок-схема программы для третьего задания

Текст программы для третьего задания представлен на рисунке 6.

```python
n = int(input())

below_zero = 0
equal_zero = 0
above_zero = 0

for _ in range(n):
    temp = float(input())
    if temp < 0:
        below_zero += 1
    elif temp == 0:
        equal_zero += 1
    else:
        above_zero += 1

print(f"Ниже нуля: {below_zero}")
print(f"Равны нулю: {equal_zero}")
print(f"Выше нуля: {above_zero}")
```

Рисунок 6 – Текст программы для третьего задания

Программа перебирает в цикле n итераций, считывает значение температуры и с помощью условного оператора увеличивает соответствующий счетчик, после чего выводит статистику на экран.

1.4 Задание 4

В четвертом задании необходимо разработать программу, которая выводит таблицу умножения для заданного числа на множители от 1 до 10 включительно.

Алгоритм решения четвертого задания представлен на рисунке 7.

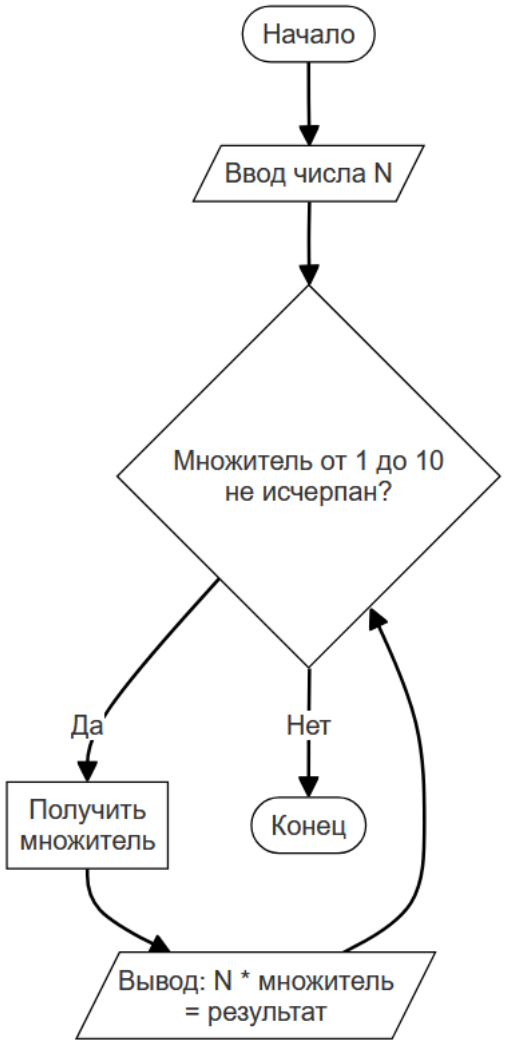


Рисунок 7 – Блок-схема программы для четвертого задания

Текст программы для четвертого задания представлен на рисунке 8.

```
1    n = int(input())
2
3    for i in range(1, 11):
4        print(f"{n} * {i} = {n * i}")
```

Рисунок 8 – Текст программы для четвертого задания

Программа получает число от пользователя, затем в цикле `for` последовательно умножает его на числа от 1 до 10, выводя каждый результат в формате арифметического выражения.

1.5 Задание 5

В пятом задании необходимо разработать программу учета покупок. Программа должна принимать стоимости покупок до тех пор, пока пользователь не введет стоп-слово, после чего вывести общее количество покупок, их суммарную стоимость и среднее значение.

Алгоритм решения пятого задания представлен на рисунке 9.

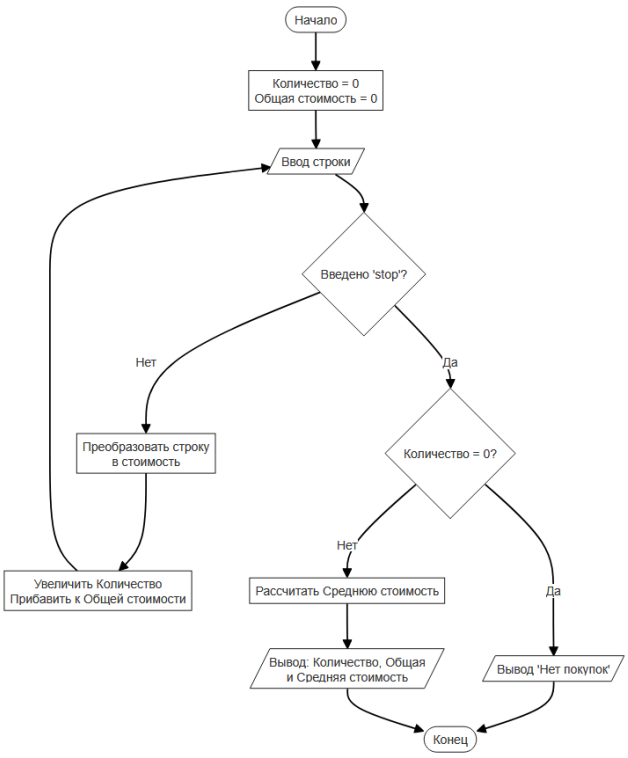


Рисунок 9 – Блок-схема программы для пятого задания

Текст программы для пятого задания представлен на рисунке 10.

```
count = 0
total_cost = 0

while True:
    entry = input()
    if entry == "stop":
        break

    price = int(entry)
    count += 1
    total_cost += price

if count == 0:
    print("Нет покупок")
else:
    avg_cost = total_cost / count
    print(f"Покупок: {count}")
    print(f"Общая стоимость: {total_cost} руб")
    print(f"Средняя стоимость: {avg_cost:.2f} руб")
```

Рисунок 10 – Текст программы для пятого задания

Программа использует бесконечный цикл `while`, прерывающийся оператором `break` при вводе команды `stop`. На каждой итерации она накапливает сумму и увеличивает счетчик, а по завершении цикла рассчитывает среднюю стоимость и выводит итоговый отчет.

1.6 Задание 6

В шестом задании необходимо разработать программу, генерирующую Треугольник Паскаля и подсчитывающую в нем количество нечетных элементов. Вычисления должны про-

изводиться без использования готовых математических библиотек для вычисления факториала или биномиальных коэффициентов.

Алгоритм решения шестого задания представлен на рисунке 11.

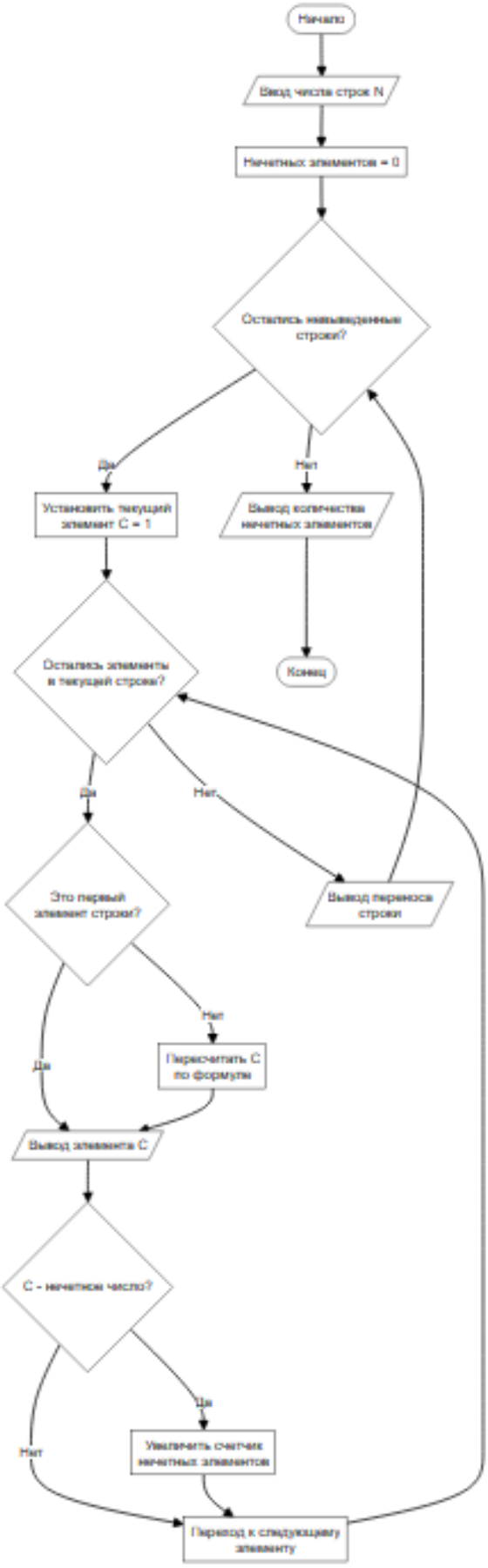


Рисунок 11 – Блок-схема программы для шестого задания

Текст программы для шестого задания представлен на рисунке 12.

```python
n = int(input())
odd_count = 0

for r in range(n):
    c = 1
    for k in range(r + 1):
        if k > 0:
            c = c * (r - k + 1) // k

        print(c, end=" " if k < r else "")

        if c % 2 != 0:
            odd_count += 1
    print()

print(f"Нечетных элементов: {odd_count}")
```

Рисунок 12 – Текст программы для шестого задания

Программа использует два вложенных цикла: внешний перебирает строки треугольника, а внутренний вычисляет значения элементов в строке с помощью математической формулы накопления биномиального коэффициента. Параллельно с выводом элементов проверяется их четность и ведется подсчет нечетных значений, который выводится в конце.